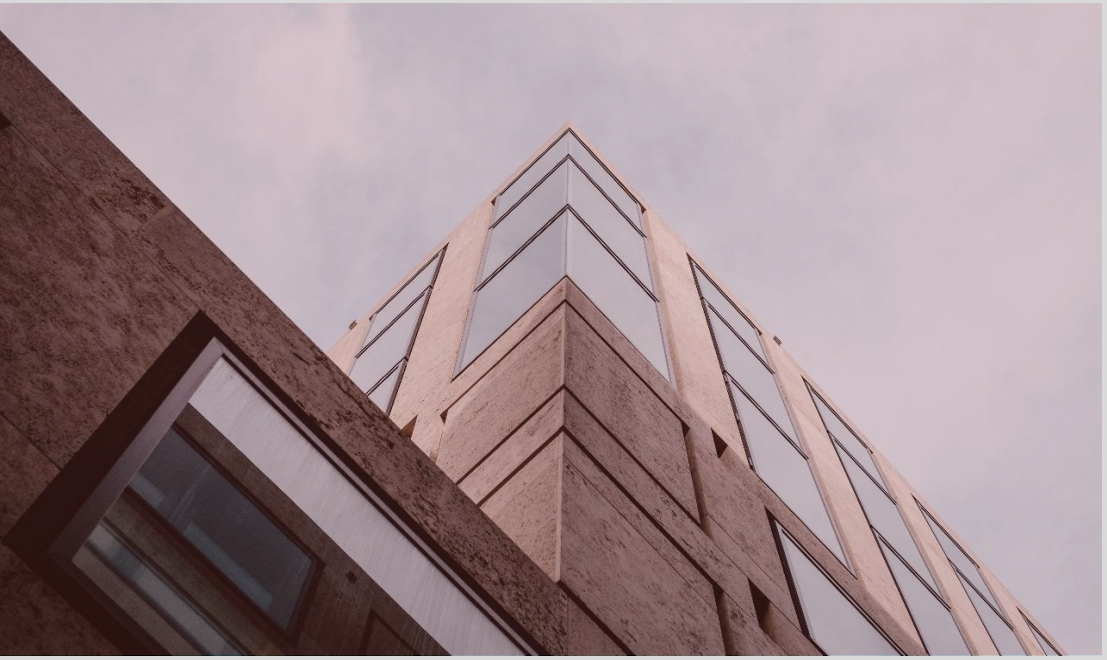
SHOKZ 韶音



耳机常见工程材料及其力学本构

016420 郭河杰

目录

1 耳机常见材料&材料力学与可靠性
2 材料力学本构复杂度及可信分级
3 塑胶应用及力学本构
4 硅胶应用及力学本构
5 粘接胶水应用及力学本构
6 镍钛合金应用及力学本构
7 硬件常见材料
8 常规金属

1.1 耳机中的常见工程材料

SHOKZ 韶音

1 硅胶（Silicone）

主要用于耳塞（如有）、防滑包覆、密封圈等，
提供亲肤触感与良好密封性。

- 柔软亲肤，长时间佩戴舒适
- 耐高/低温，耐臭氧，耐老化
- 良好密封性，防水防汗
- 常用：LSR液态硅胶、HTV高温硅胶



2 塑胶（Plastic）

用于耳机外壳、内支架、充电仓、按钮等结构件，
实现轻量化与外观设计。

- 轻量化，易加工成型
- 绝缘性好，抗冲击
- 表面可喷涂、电镀、UV等工艺
- 常用：PC、ABS、PC+ABS、PBT等







开放式夹持设计
轻盈稳固，全天舒适

3 胶水（Adhesive）

用于结构粘接、密封、防水、固定等，
保障产品可靠性与密封性能。

- 粘接强度高，耐冲击
- 耐水/汗/盐雾，耐老化
- 常用：硅胶胶水、UV胶、
  环氧结构胶、PUR热熔胶



4 镍钛记忆合金（NiTi）— 夹持支撑结构

用于FreeClip耳机的夹持支撑臂（C形结构），
提供稳定的夹持力与回弹力。

- 形状记忆与超弹性，佩戴稳固舒适
- 耐疲劳，反复弯折仍保持性能
- 耐腐蚀、生物相容性好，亲肤无刺激



5 硬件材料（PCB / 焊点 / 器件）

耳机的“大脑与神经”，负责信号处理、连接、充电与控制。

PCB板材

- 常用FR-4、FPC软板
- 高Tg，低介电损耗
- 多层设计，微型化布线



焊点材料

- 无铅锡膏（SAC305等）
- 良好润湿性与可靠性
- 耐热冲击，抗氧化



电子器件

- IC芯片、电容、电阻、麦克风、
  蓝牙芯片、功率器件、连接器等
- 耐性能、低功耗、小型化



6 常规金属（Common Metals）

用于结构件、装饰件、屏蔽件、导电件等，提升强度与质感。

铝合金

- 轻量化，散热好
- 表面阳极氧化、速硬贴箔



不锈钢

- 强度高，耐腐蚀
- 用于网罩、结构件等



铜及铜合金

- 导电导热好
- 用于触点、充电端子等



钛/钛合金

- 高强度，耐腐蚀
- 用于高端装饰件



钕铁硼磁体

- 磁性强，体积小
- 用于扬声器、磁路系统



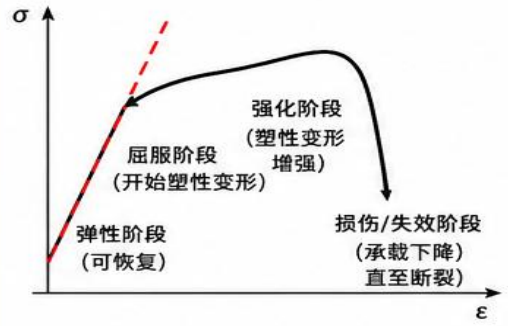
材料协同，造就高品质FreeClip耳机　　科学选材 + 精密工艺 + 严格品控 = 可靠、舒适、好听的TWS体验

1.2 材料力学与可靠性

SHOKZ 韶音

材料力学本构是连接“材料性能”与“结构可靠性”的桥梁：没有准确的本构模型与参数，就没有可信的仿真与可靠性评估！

1. 材料受力行为需要本构模型描述



本构关系：

$$\sigma = f(\varepsilon, \dot{\varepsilon}, T \dots)$$

应力不仅与应变有关，还与应变率、温度、加载历史、损伤状态等因素有关

2. 本构模型的关键组成与参数

胡克定律（弹性阶段）

$$\sigma = E\varepsilon$$

E：弹性模量，表征材料抵抗弹性变形的能力

屈服准则（塑性阶段）

$$\sigma = K(\varepsilon^p)^n$$

K，n：塑性强度系数与硬化指数，表征材料屈服后强化行为

损伤准则（损伤演化）

$$\sigma = (1 - D)\,\sigma_f(\varepsilon^p)$$

D：损伤变量(0~1)，表征材料内部损伤累积导致的承载能力退化

这些参数需要通过实验标定，作为仿真输入的“基石”

3. 材料力学与可靠性：从材料行为到实际后果

① 美国自由轮事故（低温脆性断裂）



低温下材料韧性下降，若未考虑低温下的本构，行为（脆性-韧性转变），可能导致脆性断裂。

→ 脆性断裂 船体开裂 造成重大损失

② 高田死亡气囊事故（材料性能退化+动态失效）



长期受温湿度、老化等影响，材料本构与失效准则不准确，导致气囊展开异常或破裂。

→ 气囊破裂 金属碎片飞出 造成人员伤亡

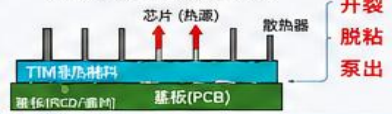
③ 鳌星号空难（疲劳断裂）



反复载荷下产生疲劳损伤，若疲劳本构与损伤演化模型不准确，会低估裂纹萌生与扩展风险。

→ 机身疲劳断裂 舱窗脱落、失压解体

④ 导热材料开裂/脱粘/泵出（热-力-界面耦合失效）

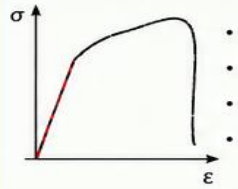


受温度循环、装配压力、界面约束等影响，若力学本构不准确，仿真无法正确预测开裂、脱粘和泵出。

→ 散热失效 器件过热 可靠性下降

4. 因果链：从本构到可靠性

材料受力行为

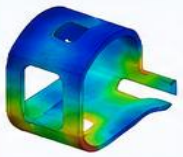


→ **本构模型与参数**

$$\sigma = f(\varepsilon, \dot{\varepsilon}, T, \dots)$$
$$\sigma = E\varepsilon$$
$$\sigma = K(\varepsilon^p)^n$$
$$\sigma = (1-D)\sigma_f(\varepsilon^p)$$

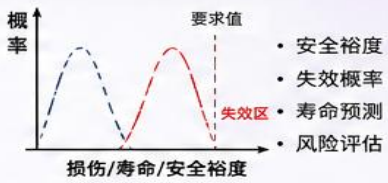
标定E、K、n、D等参数

→ **仿真分析（输入）**



- 强度分析
- 疲劳分析
- 热-力耦合分析
- 裂纹扩展分析

→ **可靠性评估（输出）**



→ **产品可靠性与后果**

- 安全
- 可靠
- 成本可控

若本构不准：
仿真不可信
风险被低估
导致事故
人员伤亡
财产损失

结论：准确的材料力学本构模型与参数，是可靠仿真、科学设计和避免事故的根本保障！

2.1 材料本构复杂度分级

1 材料本构复杂度分级（MCAL-L0 ~ L5）

本分级衡量的是：材料卡在目标工况内覆盖了多少真实物理行为，而非模型数学形式的复杂程度。

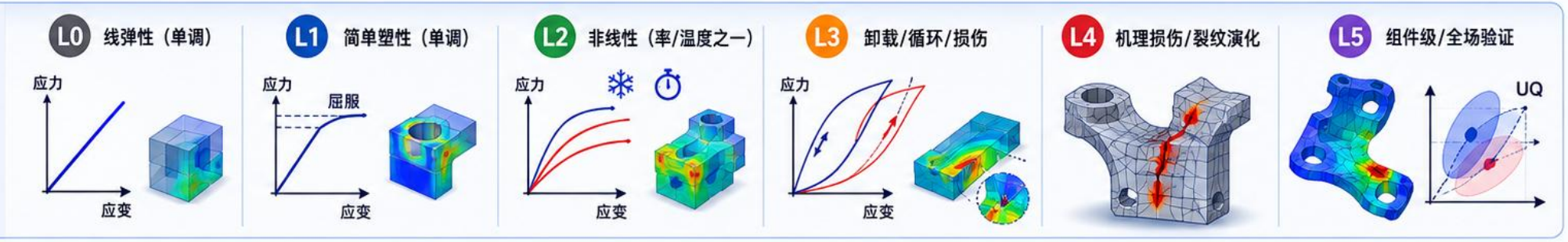
不是模型越复杂越高级，而是数据、模型与验证能否真实、可靠地描述材料在实际使用条件下的行为。

核心观点

同一种材料，用简单模型也可能达到高等级，
用复杂模型但数据不足也只能是低等级。
分级遵循“短板原则”：以最弱维度为准。

维度	L0	L1	L2	L3	L4	L5
复杂度特征概述	**基础数据（Data）** 仅基于 datasheet 或经验值，线弹性参数为主	**线弹性 / 简单强度** 线性弹性为主，包含基本强度参数（屈服、拉伸强度等）	**弹弹性 / 超弹** 考虑材料非线性（塑性、超弹）、应变率或温度效应之一	**损伤 / 软化 / 卸载路径** 考虑损伤演化、软化、卸载回弹、循环 / 蠕变等效应	**机理损伤 / 断裂演化** 基于材料机理的损伤与断裂演化模型，多物理场耦合	**全场验证 / 认证级** 组件级或全场验证，包含不确定性量化（UQ）与版本管理
典型应用场景	初期概念设计、刚度 / 重量预估	刚度分析、模态、初步强度校核	准静态结构分析、常规零部件	冲击、跌落、卡扣、橡胶 / 泡棉 / 胶黏剂等	高温、长期载荷、失效主导设计	认证级仿真、安全关键件
覆盖物理行为（示例）	• 线弹性 • 常温 • 单调加载 • 单轴应力 • 无失效	• 线弹性或理想弹塑性 • 常温 • 单调加载（少量卸载） • 单轴为主 • 无失效 / 不含损伤	• 弹塑性或超弹 • 温度或应变率之一 • 单调 + 少量卸载 • 拉压 / 剪部分覆盖 • 不含损伤演化	• 损伤 / 软化 / 卸载路径 • 温度 + 应变率耦合 • 循环、保持、松弛、蠕变 • 多轴、三轴度、Lode 角 • 含损伤演化（非机理级）	• 机理损伤 / 断裂演化 • 热–力–损伤耦合 • 任意路径加载验证 • 组件级 / 全场验证 • 含不确定性分析	• 全场多尺度耦合 • 认证级验证与审计追溯 • UQ + 版本管理 • 禁止外推范围定义 • 满足行业 V&V 要求
所需数据与验证	datasheet / 经验值	coupon 级标定	coupon 标定 + 部分工况验证	coupon + 子结构验证 多批次 / 多供应商数据	独立验证 + UQ 子结构 / 零件验证	独立验证 + UQ + 版本管理与审计
分级判定原则	采用短板原则：以五大维度中覆盖最弱的一项确定最终等级。例如：数学模型很高级，但数据只覆盖 L1，则最终等级只能是 L1 或 L1+。					

典型行为随等级覆盖越来越多 →



2.2 材料本构应用可信度分级

SHOKZ 韶音

2 材料应用可信度分级（V&V 等级）

基于材料数据来源、验证层级和不确定性管理，
将材料卡的可信度分为 VV-C0 ~ VV-C4 五个等级。

等级	名称	定义说明	典型数据与验证
VV-C0	仅数据表	仅基于供应商 datasheet 或经验值，无试验验证	数据表、公开资料
VV-C1	Coupon 标定	有试样级标定数据，但无独立验证	单轴拉伸/压缩/剪切等 coupon 试验
VV-C2	Coupon 验证	有标定 + 独立 coupon 验证，数据可重复	独立试验、交叉验证、多批次数据
VV-C3	子结构验证	有子结构或关键特征验证，模型可用于设计	子结构试验、关键功能验证、相关性分析
VV-C4	批次/量产验证	有量产批次统计验证，不确定性量化（UQ）	多批次 / 多供应商数据、统计分析、UQ

可信度与MCAL等级的关系

- MCAL 等级代表模型复杂度与适用范围
- V&V 等级代表数据可信度与验证充分度
- 高 MCAL 不等于高可信度，必须同时满足才能用于关键设计
- 推荐：MCAL ≥ L2 时，至少需要 VV-C1；MCAL ≥ L3 时，建议 VV-C2 及以上

选择建议

设计初期	MCAL：L0 ~ L1　V&V：C0 ~ C1 目标：快速比较刚度、重量、初步安全系数
常规结构件	MCAL：L1 ~ L2　V&V：C1 ~ C2 适用于金属、普通塑料、铝合金、钢件（准静态）
冲击 / 跌落 / 卡扣	MCAL：L2 ~ L3　V&V：C2 及以上 适用于泡棉、橡胶、胶黏剂、大变形问题
高温 / 长期载荷	MCAL：L3 及以上　V&V：C2 及以上 适用于蠕变、应力松弛、热-力耦合问题
失效主导 / 认证级	MCAL：L4 ~ L5　V&V：C3 ~ C4 需要明确验证域、UQ、版本管理、禁止外推范围

说明

V&V 等级反映材料卡在目标工况内的可信程度，并非模型的复杂程度。

模型复杂 ≠ 模型可信。

数据来源是否充分 › 试验验证是否独立 › 数据质量是否可靠 › 不确定性（UQ）是否量化 › 版本与追溯是否受控

2.3 材料卡片的命名及示例

材料卡命名需包含材料、状态、MCAL等级、材料类型、适用特征，
字段需简洁一致，便于快速识别和通用性。

推荐命名模板（标准格式）

MAT_<Material>_<Grade>_<State>_<MCAL>_<Mode>_<Feature>_<YY>_<vXX>

Material 材料	Grade 等级	State 状态	MCAL 等级	Mode 类型	Feature 特征	YY_vXX 版本号
材料类型 如：Steel、Aluminum	材料牌号 如：DC04、6061	加工状态 如：Annealed、T4	MCAL等级 如：MCAL-1、MCAL-2	材料类型 如：Sheet、Extrusion	适用特征 如：Forming、Weld	年份与版本 如：2024_v01

字段说明

字段	说明与示例	示例
Material	材料类型：Fe、Al、Mg、Ti、PC/ABS、ABS、PA66/6/9、Al6061、CR340、FGalaxy® 等	Steel
Grade	牌号/产品牌号：如 DC04、SPCC、6061、5052、PA66、PC+ABS 等	DC04
State	工艺/状态：如 Annealed、T4、T6、Dry、Extrusion、As-welded、Dry、Cond、5052 O 等	Annealed
MCAL	MCAL 等级：MCAL-0、MCAL-1、MCAL-2、MCAL-3、MCAL-4、MCAL-5	MCAL-2
Mode	本体类型：如：EP、HYP、VE、VC、CRU、FOAM、CRBP 等	Sheet
Feature	特征/适用场景：如 Forming、Weld、Temp、NonTemp、Cyclic、Unbond、Pull、RT、25-300°C、DD/90/0/-/-45° 等	Forming
YY	年份：如 24 代表 2024，25 代表 2025	24
vXX	版本号：如 v01、v02、v03 …	v01

命名示例

命名示例	适用特征 / 场景（示例说明）
MAT_PCABS_C6600_1@Dry_MCAL-L1_LF_EP_YV-C0_v01	非增强，室温 低速压缩
MAT_PCABS_C6600_1@_MCAL-L2_EP_CR25C_YV-C1_v02	增强型，室温25°C Creep性能优
MAT_PCABS_C6600_1@_MCAL-L2_EP_RelaxTemp_YV-C2_v05	全温变形 + 高温，Creep性能优
MAT_PPDM_MA2_Black_MCAL-L3_HYP-VE_Cyclic_YV-C2_v05	电池、水冷板，循环载荷
MAT_PUfoam_80kgm3_MCAL-L3_FOAM_BasicUnbond_VV-C2_v05	泡棉，低接触刚度，适用包裹
MAT_AcrylicAdhesive_3M_VHB5925_MCAL-L3_CBM_Bonding_YV-C0_v01	双面胶，静态30°C，湿度50%
MAT_AL6061_T6_MCAL-L2_EP_Full_YV-C1_v04	铝合金，塑性 + 全温，通用场景

命名建议

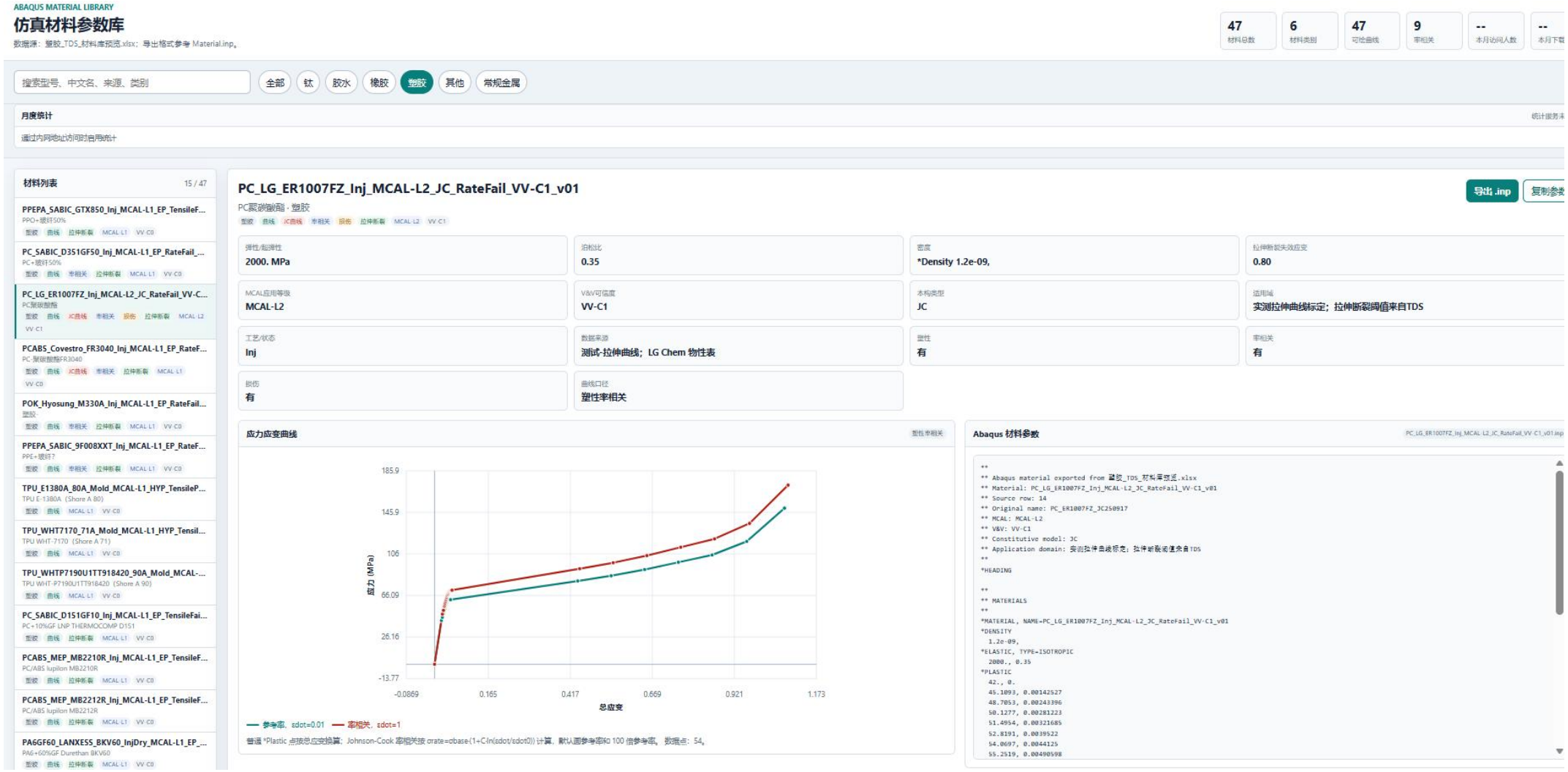
- 严格按照模板顺序填写，字段之间用下划线“_”连接
- 保持命名简洁统一，避免使用空格或特殊字符
- 版本号采用“YY_vXX”格式，便于版本管理与追溯
- 根据实际应用特征选择合适的 Feature 与 Mode 字段

命名带来的价值

- 提高材料数据的可识别性
- 便于数据管理与检索
- 提升跨部门协同效率
- 保障数据版本一致性

2.4 材料库

当前版本材料库网页：http://10.24.12.49:8000/index.html



3.1 塑胶的应用及失效

1. 塑胶的定义

塑胶（Plastic）是以高分子聚合物为主要成分，加入各种助剂后，通过注塑、挤出、压延等工艺加工成型的材料。具有质量轻、易成型、绝缘性好、耐腐蚀、可设计性强等特点，广泛应用于电子产品中。

主要类型	
热塑性塑胶	加热软化可反复成型 如：ABS、PC、PC+ABS、PA、POM、TPE、TPU等
热固性塑胶	受热固化后不可再次成型 如：环氧树脂、酚醛树脂等（多用于胶水、灌封等）

3. 耳机中常用塑胶材料

材料	特点	常见应用部位
ABS	易成型，表面光泽好，成本低	外壳、装饰件、充电盒
PC	强度高，耐冲击，耐热好	结构件、外壳、支架
PC+ABS	兼具PC强度和ABS加工性	耳机外壳、充电盒
PA（尼龙）	韧性好，耐磨，耐疲劳	转轴、卡扣、支架
POM	自润滑，尺寸稳定，耐磨	转轴、滑动件、齿轮
TPE	柔软，手感好，可注塑	耳翼、密封圈、按键
TPU	弹性好，耐磨，抗撕裂	防护件、软胶包胶
硅胶	柔软亲肤，耐高低温	耳帽、密封圈、缓冲件
LCP	高强度，高耐热、尺寸稳定	精密结构件、连接器件

2. 塑胶材料在耳机中的应用

① 外壳类（外观与结构保护）



前腔、后腔、柄壳、充电盒外壳、按键、装饰件等

常用材料：ABS、PC、PC+ABS、ASA

② 结构支撑类（承载与固定）

支架、卡扣、转轴、按键柱、喇叭支架、主板支架、电池仓等



常用材料：PC、PA、POM、LCP、PC+ABS

③ 声学相关类（影响音质与密封）



声腔、导音管、声嘴、调音孔结构、网布支架、密封圈等

常用材料：PC、ABS、PPS、TPE、硅胶

④ 柔性接触类（佩戴舒适与密封）



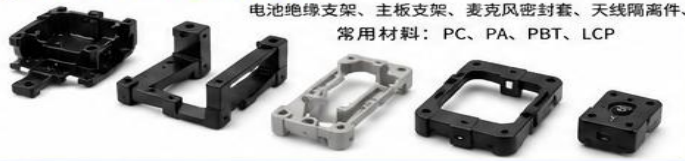
耳帽、耳翼、密封圈、软胶按键、防滑垫、缓冲件等

常用材料：硅胶、TPE、TPU

⑤ 绝缘与保护类（电气绝缘与防护）

电池绝缘支架、主板支架、麦克风密封套、天线隔离件、

常用材料：PC、PA、PBT、LCP



头戴耳机典型塑胶件分布（示例）



4. 耳机中塑胶常见力学失效（仅列举力学失效）

① 开裂

受外力、应力集中或低温冲击导致裂纹或断裂。



常见位置：外壳、转轴、卡扣、螺丝柱

② 断裂

材料承受的应力超过其强度极限。



常见位置：卡扣、支架、按键、转轴

③ 变形

受热、受力或长期载荷作用，发生永久性形变。



常见位置：外壳、支架、耳机臂

④ 蠕变

在持续载荷下，材料随时间缓慢产生永久变形。



常见位置：头梁、支架、卡扣

⑤ 疲劳失效

反复受力导致微裂纹扩展，最终断裂。



常见位置：转轴、卡扣、连接部位

⑥ 磨损

表面在相对运动或摩擦作用下逐渐损耗。



常见位置：转轴、滑动结构、按键导轨

⑦ 局部压溃

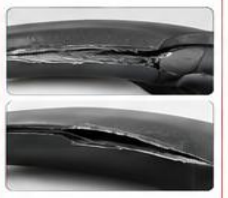
局部承受过大压力，导致塌陷或凹陷。



常见位置：螺柱、卡扣根部、壳体

⑧ 层间分离

内部因冲击或附着缺陷产生分层，降低整体强度。



常见位置：多层结构、超声焊接部位或塑件厚壁区域

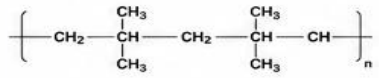
预防建议

- 合理设计结构，避免应力集中
- 选择合适材料，提高韧性与耐疲劳性
- 控制壁厚与加强筋，保证强度与刚度
- 优化成型工艺，减少缺陷与内应力
- 进行可靠性测试（跌落、扭转、疲劳等）

3.2 塑胶力学性能

1. 分子结构与组成（根本）

- 树脂：由 monomer 聚合形成长链 polymer



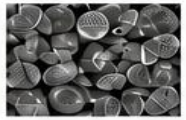
组成要素	作用影响
树脂结构	分子链结构、分子量及分布决定内聚力与链段运动能力
共聚/交联	调节结晶性、柔韧性与强度
添加剂体系	增强相、增韧剂、填料、抗氧剂等改善性能短板
相容性	各组分界面结合决定应力传递效率

2. 微观结构形貌（关键）

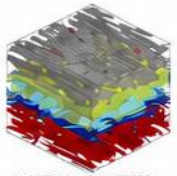
- 结晶结构、取向结构、相结构等决定材料承载与变形机制



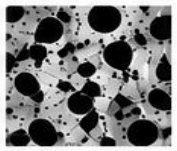
层片晶结构（POM）



球晶结构（PP）



纤维取向（GF增强）



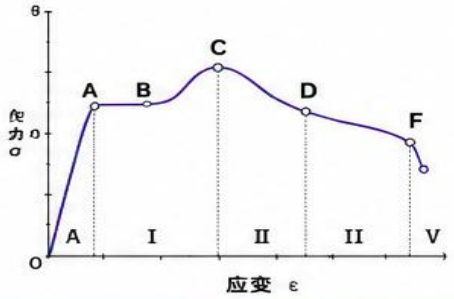
橡胶分散相（增韧PC/ABS）

影响机理

结晶度、球晶尺寸、取向度、相界面结合等影响材料的强度、刚度与韧性

3. 本构关系（内在规律）

- 应力—应变关系决定材料在外力下的响应



O-A：弹性阶段
A-B：屈服阶段
B-C：强化阶段
C-D：颈缩阶段
D-E：损伤扩展阶段
E-F：断裂阶段

阶段特征

Ⅰ：弹性变形
Ⅱ：均匀塑性变形
Ⅲ：局部塑性变形

本构参数：E、σ_y、σ_b、ε_b 等
（σ_b：断裂强度；ε_b：断裂伸长率）

4. 材料本身的力学性能（宏观表现）

树脂（基体）力学性能（典型值范围）

性能	单位	典型值范围	性能特点
弹性模量（E）	GPa	1 ~ 3	模量较低，韧性好
屈服强度（σ_y）	MPa	20 ~ 80	强度中等
断裂强度（σ_b）	MPa	30 ~ 100	受分子量、结晶度影响大
断裂伸长率（ε_b）	%	50 ~ 500+	延展性好
弯曲模量	GPa	1 ~ 3	刚性一般
热变形温度（HDT）	℃	50 ~ 120	随树脂类型变化大

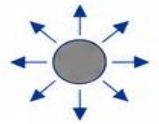
玻纤（增强相）力学性能（典型值范围）

性能	单位	典型值范围	性能特点
弹性模量（E）	GPa	70 ~ 90	模量极高
拉伸强度（σ_b）	MPa	2000 ~ 3500	强度高，主要承载
伸长率（ε_b）	%	2 ~ 4	延展性低、偏脆
密度	g/cm³	2.5 ~ 2.6	较高
耐热性	℃	> 500	耐热性优异
线膨胀系数	10^{-6}/℃	4 ~ 6	尺寸稳定性好

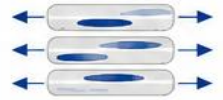
玻纤增强对树脂的主要作用

- ↑ 提高强度、刚性、弯曲模量
- ↑ 提高耐热性、尺寸稳定性
- ↓ 降低断裂伸长率、脆性增加
- ↓ 各向异性增强（受取向影响显著）

无玻纤（各向同性）



有玻纤（各向异性）

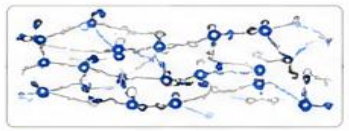


5. 塑胶本构曲线各阶段的微观机理分析（与上图 O-A-B-C-D-E-F对应）

O→A 弹性阶段（线弹性）

现象：应力与应变线性增加，可逆变形

微观机理：
- 分子链段发生伸长与取向
- 次级键（氢键、范德华力）被拉长但未破坏

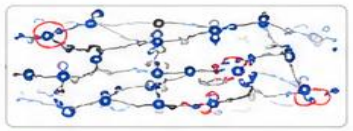


● 链段 ○ 侧基/原子团 ┈ 次级键

A→B 屈服阶段（屈服平台）

现象：出现屈服，材料开始产生塑性变形

微观机理：
- 分子链段获得足够能量，开始滑移
- 局部微孔洞萌生或界面开始脱粘
- 晶区边界处链段松弛，部分晶区开始破坏



滑移 ○ 微孔洞 界面脱粘

B→C 强化阶段（应变硬化）

现象：应力继续上升至最大值（σ_b）

微观机理：
- 分子链高度取向，链段排列更有序
- 结晶区取向增强，晶区发生旋转与拉伸
- 玻纤与基体界面高效传递载荷，阻碍变形

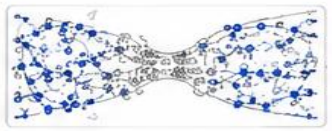


链段与纤维高度取向，强化增大

C→D 颈缩阶段（颈缩软化）

现象：局部颈缩形成，应力下降

微观机理：
- 局部区域变形集中，横截面积减小
- 微孔洞大量生成、长大并相互聚合
- 分子链高度取向后开始发生滑移与断裂

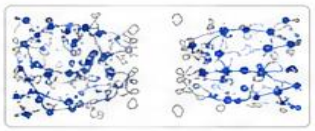


颈缩形成，微孔洞长大聚合

D→E 损伤扩展阶段

现象：裂纹或损伤扩展，承载能力下降

微观机理：
- 微孔洞贯通形成裂纹，裂纹快速扩展
- 界面脱粘范围扩大，纤维拔出/断裂
- 承载能力丧失，材料分离破坏

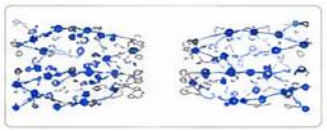


裂纹扩展，界面脱粘扩大

E→F 断裂阶段（材料失效）

现象：最终断裂，材料完全失效

微观机理：
- 裂纹贯通试样，贯通断裂
- 纤维断裂或大范围拔出
- 分子链断裂，结构完全破坏



完全断裂，承载终止

总结 塑胶的宏观力学性能由材料本身的分子结构与组成决定微观结构形貌，由本构关系描述其在外力下的内在响应规律，最终表现为材料在宏观上的力学性能差异。

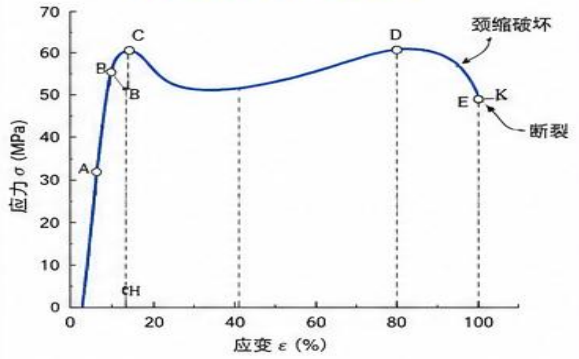
3.3 塑胶力学本构

SHOKZ 韶音

塑胶材料：弹塑性本构是基础，增加弹性段与塑性段描述材料的完整力学响应；　应力受应变、应变率与取向影响，参数由试验标定。

0. 力学行为与影响因素

典型拉伸应力—应变曲线

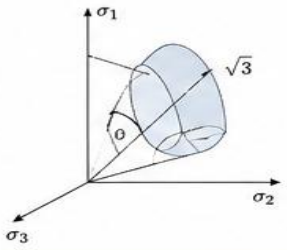


- **A–B**：弹性段
- **B–C**：屈服
- **C–D**：屈服后平台/软化（稳定变形）
- **D–E**：应变硬化
- **E–K**：颈缩
- **K**：断裂

影响因素

- 应变 ε
- 应变率 $\dot{\varepsilon}$
- 分子取向（各向异性）
- 温度 T
- 结晶度、填料等

1. 弹塑性框架（J2 流动理论）



屈服函数（von Mises + 各向同性硬化）

$$\Phi = \sigma_{eq}^{M} - (\sigma_{y0} + \alpha p) \le 0$$

- σ_{eq}^{M}：von Mises 等效应力
- σ_{y0}：初始屈服应力
- $p = -\frac{1}{3}\sigma_{kk}$：静水压力（拉为正）
- α：压力敏感系数（塑胶 $\alpha > 0$）

等效应力（von Mises）

$$\sigma_{eq}^{M} = \sqrt{\frac{3}{2}\, \boldsymbol{s} : \boldsymbol{s}}$$

$\boldsymbol{s} = \boldsymbol{\sigma} + p\boldsymbol{I}$：偏应力张量

流动法则（关联流动）

$$\dot{\varepsilon}^{p} = \dot{\lambda}\frac{\partial \Phi}{\partial \boldsymbol{\sigma}}$$

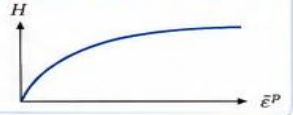
- $\dot{\varepsilon}^{p}$：塑性应变率
- $\dot{\lambda}$：塑性乘子（$\dot{\lambda} \ge 0$）

硬化演化（各向同性硬化）

$$p = H(\bar{\varepsilon}^{p})\dot{\bar{\varepsilon}}^{p}$$

$$\bar{\varepsilon}^{p} = \int_0^t \sqrt{\frac{2}{3}\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{p} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{p}}\, dt$$：等效塑性应变

常见硬化规律 $H(\bar{\varepsilon}^{p})$



2. 应变率效应（黏弹/黏塑）

应变率敏感的屈服

$$\sigma_y(\hat{\varepsilon}_p, \hat{\varepsilon}^{*}) = \left[A + B\varepsilon_p^{n}\right]\left[1 + C\ln(\hat{\varepsilon}^{*})\right]$$

- $\dot{\varepsilon}^{*} = \dot{\varepsilon}/\hat{\varepsilon}_0$：归一化应变率
- C：**应变率敏感系数**（塑胶核心参数）

黏塑性本构（乘子分离法）

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{C} : (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{p} - \boldsymbol{\varepsilon}^{v})$$

- $\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^{v}$：黏性应变（与应变率相关）

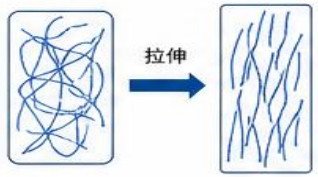
速率项（Eyring 型）

$$\varepsilon_f(\eta, \dot{\varepsilon}) = \varepsilon_{f0}(\dot{\varepsilon})\exp\left[-\lambda(\dot{\varepsilon})(\eta - \eta_0)\right]$$

- η：黏度/结构阻尼变量
- $\eta_1 \rightarrow \varepsilon_f$ 指数下降（变脆）
- 速率↑ → λ 通常变大（三轴度更敏感）

3. 取向效应（各向异性）

取向态



各向异性屈服函数（Hill48 — Drucker–Prager 压力敏感）

$$\sigma_{eq}^{H} = \sqrt{F(\sigma_{22}-\sigma_{33})^2 + G(\sigma_{33}-\sigma_{11})^2 + H(\sigma_{11}-\sigma_{22})^2 + 2N\sigma_{12}^2}$$

屈服函数：

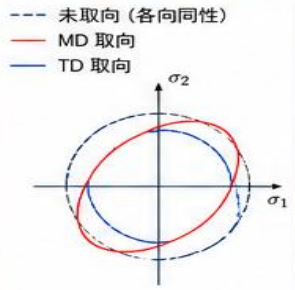
$$\Phi = \sigma_{eq}^{H} - (\sigma_{y0} + \alpha p) \le 0$$

F, G, H, N：取向弹性系数（由 MD/TD 试验标定）

α：压力敏感系数

当 $F = G = H = \frac{1}{2}, N = \frac{3}{2}$ 时 → 退化为 von Mises

屈服面形状变化（示意）



4. 参数标定与试验输入

试验路径

- ☑ 单向拉伸（0°/45°/90°）
- ☑ 双向拉伸（MD/TD/对角）
- ☑ 纯剪切
- ☑ 不同应变率（≥ 3 数量级）
- ☑ 不同温度

参数集合

- ☑ 弹性参数：E, ν
- ☑ 屈服参数：σ_{y0}, α
- ☑ 硬化参数：$A, B, n, H(\cdot)$
- ☑ 应变率参数：C，$\dot{\varepsilon}_0$，λ，η_0
- ☑ 各向异性参数：F, G, H, N

模型输出



建模流程： ① 选模型框架（弹塑性 + 速率 + 取向） → ② 试验设计与数据采集 → ③ 参数标定（优化拟合） → ④ 模型验证 → ⑤ 工程应用（成型/结构/可靠性）

4.1 硅胶的应用及失效

SHOKZ 韶音

1. 硅胶的定义

- 硅胶（此处指硅橡胶，主要为PDMS基硅橡胶）是一类以硅为骨架的高分子弹性体。
- 分子主链为Si–O–Si，侧链为有机基团。
- 有有低密度、密封性、耐老化、电绝缘、可成型、回弹好等优点。

典型特性

- 低密度
- 密封性
- 阻尼性
- 生物相容性
- 耐汗液/环境

2. 硅胶在耳机中的典型应用

① **耳塞套/耳帽**
（舒适贴合、密封）



② **耳挂/贴耳支撑**
（柔软支撑）



③ **减振垫/缓冲件**
（吸收振动、冲击）



④ **麦克风/声学密封圈**



⑤ **按键/防水塞/接口防护**



3. 为什么耳机要用硅胶

舒适亲肤	柔软贴合人体，降低长期佩戴不适感与不适。
声学密封	形成可靠密封，减少声泄漏，提升低频与隔音效果。
缓冲减振	吸收结构振动与冲击，保护器件并降低结构噪声。
环境耐受	耐高低温、耐老化、耐汗液和多种环境介质。
成本与成型适配	可注塑/液态成型，大批量成本可控，适配复杂结构。

4. 耳机中硅胶的常见失效模式

❶ **撕裂/破坏：**
装配应力或撕裂导致裂纹或开裂

❷ **压缩永久变形：**
长时间受压回弹不足，密封变差

❸ **磨耗/表面损伤：**
摩擦或硬物接触磨损或划痕

❹ **老化硬化：**
热、氧、UV、汗液等导致硬化、开裂

❺ **软化/膨润：**
油脂、清洁剂或化学介质导致尺寸或重量变化

❻ **粘接失效/脱层：**
与胶贴剂/涂层界面剥离

❼ **污染发黄：**
皮脂、灰尘、化妆品残留导致外观劣化

❽ **声学性能劣化：**
密封、形变量或尼变化导致低频泄漏或音质下降

核心矛盾：硅胶既要柔软舒适，又要在长期载荷、汗液与环境作用下保持尺寸、界面与声学稳定。

5. 硅胶在耳机各部位的材料分析（示例）



6. 硅胶材料的选型考虑（示例）

① 硬度	② 拉伸强度	③ 压缩永久变形	④ 撕裂强度	⑤ 耐化学性	⑥ 耐老化性	⑦ 加工适配性
根据触感、支撑与密封需求选择合适硬度（Shore A）	保证装配强度与抗撕裂能力	影响长期密封性能与回弹表现	影响抗撕裂与耐久性	抵抗汗液、油脂、清洁剂等化学介质侵蚀	抵抗UV、热、氧等环境老化，保持性能稳定	适配注塑/液态成型与复杂结构工艺
						
选型范围：20A ~ 70A	要求：高伸长率与抗撕裂性	要求：低压缩永久变形	要求：高撕裂强度	要求：耐汗液、耐油脂	要求：耐UV、耐热、耐氧化	要求：流动性好、易脱模

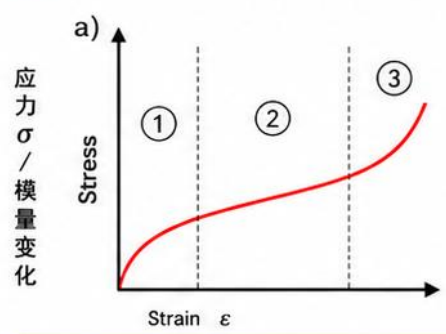
预防建议

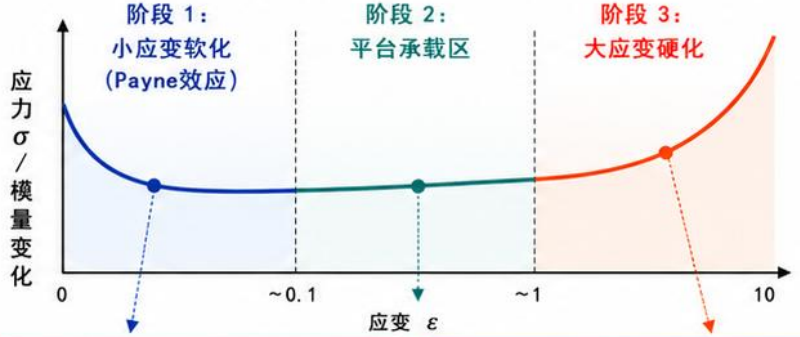
- 合理选材与验证，避免过度追求单一性能
- 结构设计合理，降低应力集中
- 控制使用与环境条件，避免极端工况
- 优化清洁工艺，减少化学侵蚀
- 进行可靠性测试（老化、密封、声学等）

4.2 硅胶变形机理

橡胶变形的三个阶段

① 应力-应变曲线及模量变化





阶段 1：小应变软化（Payne效应）

$\sigma = \sigma_0 - \Delta\sigma_{Payne}(\varepsilon)$

参数：σ_0（初始模量），$\Delta\sigma_{Payne}$（软化幅度），ε_c（特征应变）

阶段 2：平台承载区

$\sigma \approx \sigma_{plateau}$

参数：$\sigma_{plateau}$（平台应力）

阶段 3：大应变硬化

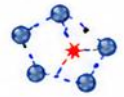
$\sigma = \sigma_{plateau} + K(\varepsilon - \varepsilon_t)^n$

参数：K（硬化系数），n（硬化指数），ε_t（硬化起始应变）

这些参数需要通过实验标定，作为仿真输入的“基石”

微观本质

- 初期：弱填料网络软破坏 → 软化



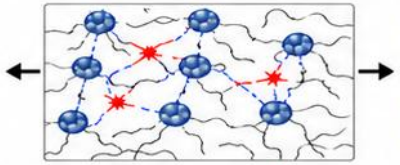
- 中期：交联橡胶网络主导 → 稳定承载



- 后期：链段拉直取向 → 硬化/增强



① 小应变：填料网络开始破坏，模量下降

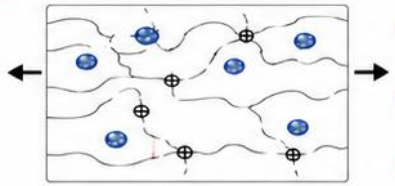


- 填料-填料作用减弱
- 链滑移/脱附
- 模量下降

填料-填料作用　PDMS/橡胶链

聚合物-填料链段　硅烷偶联剂

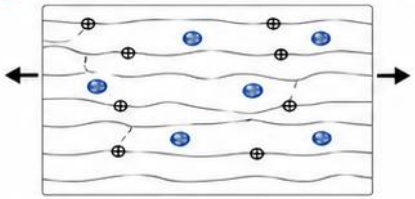
② 中等应变：橡胶主网络承载，模量相对稳定



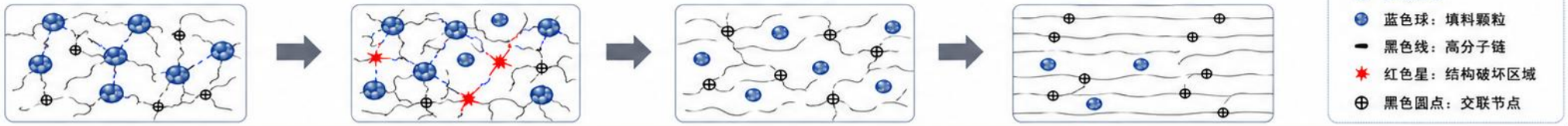
- 交联网络主导承载
- 应力传递较稳定
- 平台区

⊕ 化学交联点（硫键或交联）

③ 大应变：分子链取向拉直，出现应变硬化



- 链段接近有限伸长
- 取向增强
- 应变硬化，模量上升

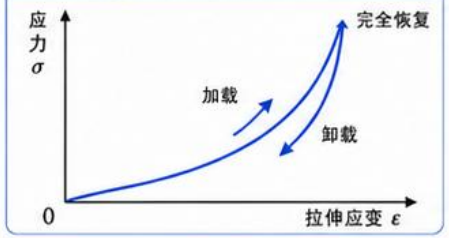


4.3 硅胶-超弹力学本构

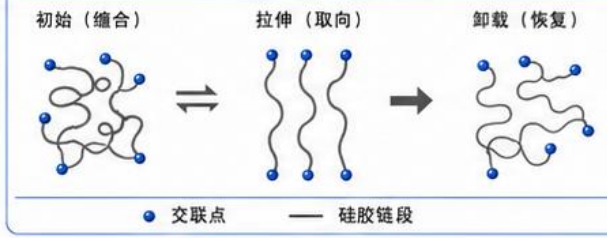
1. 超弹本构（Hyperelasticity）

- 硅胶在大变形下可发生可逆变形，应力主要由当前形状态决定。

应力 - 应变曲线（拉伸）



分子链构象变化示意



核心模型： 由应变能函数 W 描述：

$$\sigma = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon}$$ （适用于大变形的弹性本构）

超弹模型（硅胶常用）

Neo-Hookean	Mooney-Rivlin	Yeoh	Ogden
（简洁，参数少）	（经典高阶）	（高阶多项式）	（特征值函数）

硅胶超弹本构（本构模型）

$$W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{11}\bar{I}_1(I_1 - 3) + \frac{1}{D}(J-1)^2$$

$$I_1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2,$$
$$I_2 = \lambda_1^2\lambda_2^2 + \lambda_2^2\lambda_3^2 + \lambda_3^2\lambda_1^2,$$
$$J = \lambda_1\lambda_2\lambda_3$$

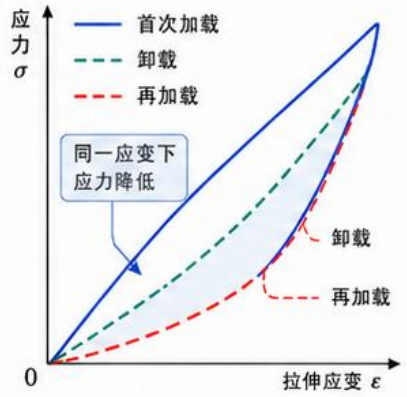
$$\sigma = \frac{2}{J}\frac{\partial W}{\partial I_1}\mathrm{B} - \frac{2}{J}\frac{\partial W}{\partial I_2}\mathrm{B}^{-1} + p\mathrm{I}$$

$$g(t) = g_\infty + \sum_{i=1}^{n} g_i e^{-t/\tau_i}$$

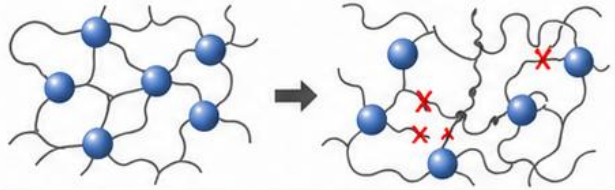
$$\sigma(t,T) = (\mathrm{JR})\cdot g(t)\cdot e^{-a(T-T_R)}$$

2. Mullins效应（应力软化）

循环加载 - 卸载 - 再加载示意（拉伸）



微观机理示意（填料/界面破坏与链滑移）



- 首次大变形后，弱填料网络/界面结构发生不可逆重排
- 再次加载时材料表现更软
- 常用表征：损伤变量、分段性模型

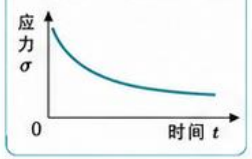
应力软化的概念表达： $\sigma = \eta \cdot \sigma_{\mathrm{hyper}}$，$0 < \eta \leqslant 1$（$\eta$ 为损伤/软化因子）

3. 粘弹性本构（Viscoelasticity）

硅胶在表现出明显的时间/速率依赖性，存在滞后与能量耗散。

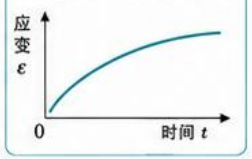
（a）应力松弛

应变保持 → 应力随时间下降



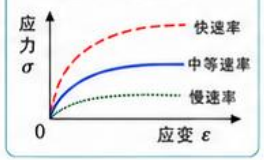
（b）蠕变

恒定应力 → 应变随时间增加

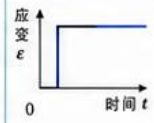


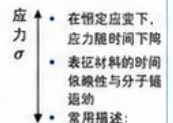
（c）速率 / 频率效应

速率越快 → 应力越高



（d）应力松弛（应变保持实验）



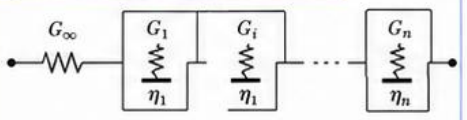


- 在恒定应变下，应力随时间下降
- 表征材料的时间依赖性与分子链运动
- 常用描述：

$$\sigma(t) = \sigma_\infty + \sum_{n}^{n} \sigma_i e^{-t/\tau_i}$$

（与上式 $g(t)$ 形式等价，σ_i 与 τ_i 为松弛谱参数）

粘弹元件模型（广义Maxwell）



本构表达（时域）

$$G(t) = G_\infty + \sum_{i=1}^{n} G_i \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right)$$

$$\tau_i = \frac{\eta_i}{G_i}$$

常用：Prony级数/广义Maxwell模型

4. 工程上如何组合描述

真实材料的总体力学响应可由三部分机理共同决定：



总响应 = 超弹主响应 + Mullins软化修正 + 粘弹性时间项
（随载荷/时间/历史单独叠加或耦合）

组成部分	主要作用与说明
超弹	描述大变形瞬时响应（无历史、无时间效应的瞬时弹性响应）
Mullins	描述首圈软化与循环历史影响（损伤/软化表后结构退退化）
粘弹性	描述速率、松弛、蠕变与滞后（材料耗能的能量耗散与回复）

对填料硅胶而言：微观压缩、装配循环与长期服役通常同时包含大变形+软化+时间依赖，因此单一超弹模型往往不够，需要联合建模。

5.1 粘接胶应用及失效

SHOKZ 韶音

定义 | 应用 | 常见形式 | 失效形式

耳机胶水是连接、密封、防护、减振的关键材料，保障耳机在复杂环境下的可靠性与使用寿命。

1. 什么是胶水？

- 胶水（胶黏剂）是通过“粘附作用”和“内聚作用”，把两种或多种材料连接在一起的材料。
- 在耳机中，胶水不仅用于“粘性”，还承担：固定、防尘、减振、绝缘、补强等作用。

连接固定　密封防水　防尘防水

减振降噪　绝缘防护　补强增强

2. 胶水在耳机中的应用



1. **壳体粘接**
   前后壳、盖板、装饰件固定
2. **声学器件固定**
   喇叭/扬声器、麦克风、声学网、导音结构固定
3. **电池与PCB固定**
   防止位移，增强结构稳定性
4. **线材与焊点保护**
   应力缓解、补强、防拉脱
5. **防水密封**
   缝隙、出音孔周边、按键或接口区域密封
6. **缓冲减振**
   吸收跌落或振动冲击，降低异响风险

核心要点：TWS耳机内部高度集成，胶水在关键位置为防水与稳定应用。

3. 耳机中常见的胶水形式

① 液态点胶	② 双面胶/胶带	③ 泡棉胶	④ 热熔胶	⑤ UV胶	⑥ 结构胶/密封胶
适合局部固定、密封、补强，可精确控制用量。	适合粘合、固定、快速装配使用，厚度选择多样。	兼顾粘接、缓冲、减振、密封，同时补偿应力为。	受热熔化、冷却后快速固化，工艺效率高，成本低。	紫外光固化快，精度高，适合精细与透明部位。	高强度连接或长期防水密封，耐环境性能优异。

4. 胶水的常见失效形式

① 脱粘/开胶	② 分层/起泡	③ 龟裂/脆化	④ 疲劳/断裂	⑤ 密封失效	⑥ 污染/污渍	⑦ 老化/黄变	⑧ 耐久下降:
高强面分离，部件松动。	边缘翘起，结合不良。	胶层变脆开裂，强度下降。	长期受力后发生断裂。	防水防尘能力下降，存在渗水风险。	堵塞声学通道，影响音质或装配。	高温、湿热、紫外等外因引性能退化。	强度不足，使用寿命明显缩短。

5.2 粘接胶跌落失效机理

SHOKZ 韶音

跌落冲击 → 应力集中 → 微裂纹萌生扩展 → 界面失效开胶

① 结构胶在耳机中的典型位置



结构胶承担
连接、补强、
抗冲击与
密封作用

② 跌落时耳机里发生了什么？



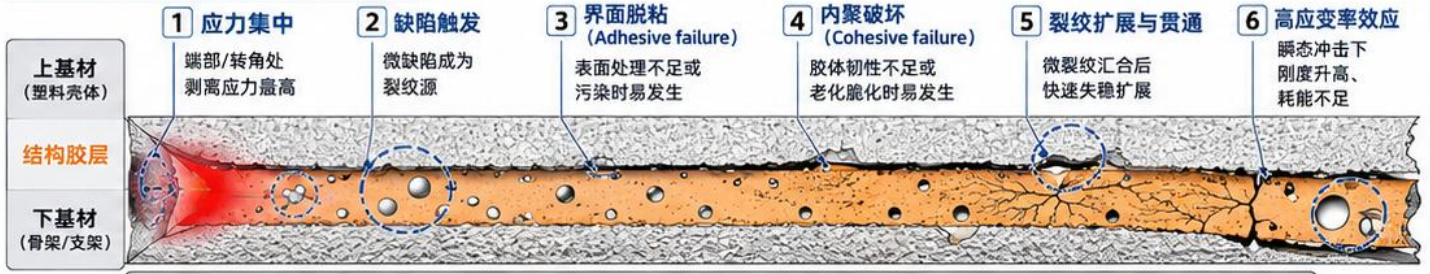
瞬时减速度/
冲击脉冲

不同部件
惯性不同

局部弯曲与
转角变形

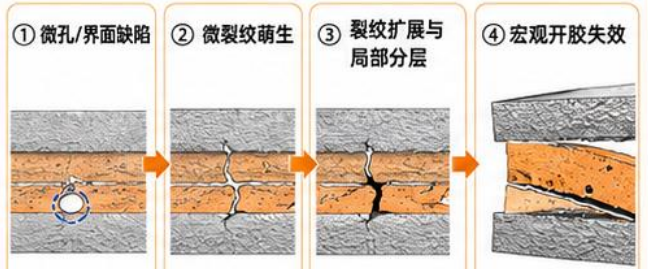
混合模态载荷

③ 微观机理：为什么会开胶？



本质：跌落冲击导致界面处剪切 + 剥离耦合，应力在缺陷处集中，触发界面脱粘或胶层内聚开裂，最终形成开胶。

④ 从微观损伤到宏观失效



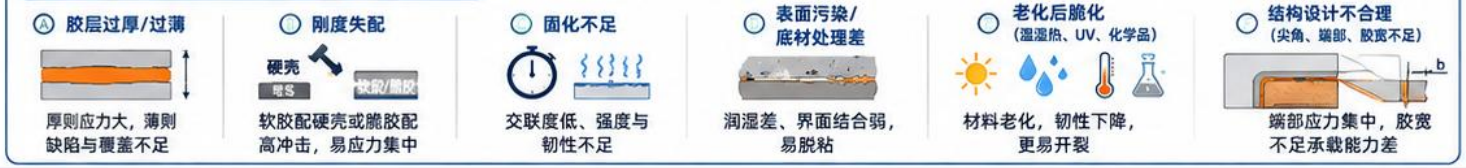
初始薄弱点

局部能量释放

反复冲击或
单次高冲击贯通

壳体松动、异响、
密封失效、
声学偏差

⑤ 哪些因素会让跌落更容易开胶？



厚则应力大，薄则
缺陷与覆盖不足

软胶配硬壳或脆胶配
高冲击，易应力集中

交联度低、强度与
韧性不足

润湿差、界面结合弱，
易脱粘

材料老化，韧性下降，
更易开裂

端部应力集中，胶宽
不足承载能力差

设计优化方向：选用高韧性结构胶、改善表面处理、控制胶层厚度、减小端部剥离应力、提高固化质量，并通过跌落 + 界面仿真联合验证。

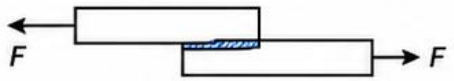
5.3 粘接胶cohesive简化本构

SHOKZ 韶音

搭接剪切实验 + 法向拉伸实验 → 标定界面刚度、强度与断裂能

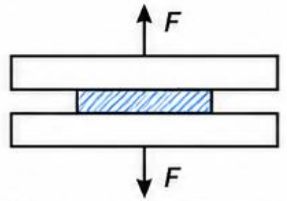
1. 两类基础实验

A 搭接剪切实验（Lap Shear）



主要表征：剪切承载、界面滑移、Mode II 特性

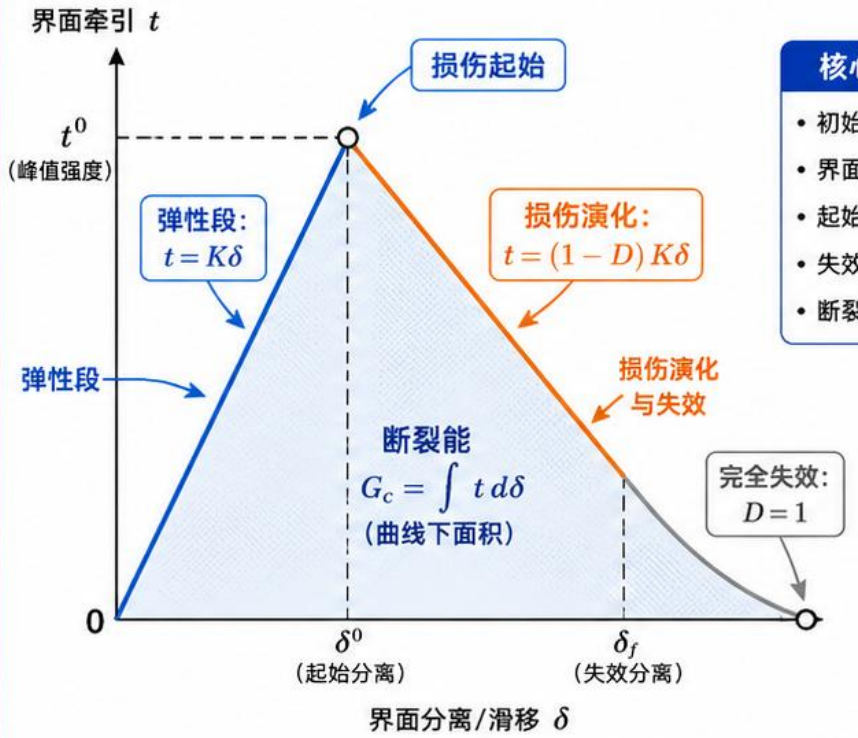
B 法向拉伸实验（Normal Tension）



主要表征：法向承载、开裂分离、Mode I 特性

实验直接输出：载荷–位移曲线；结合胶层面积与厚度，可换算名义应力–分离/滑移曲线。

2. Cohesive 牵引–分离本构



核心参数

- 初始刚度 K
- 界面强度 t^0
- 起始分离 δ^0
- 失效分离 δ_f
- 断裂能 G_c

3. 损伤判据与混合模态

损伤起始（Quadratic nominal stress criterion）

$$\left(\frac{\langle t_n \rangle}{t_{n0}}\right)^2 + \left(\frac{t_s}{t_{s0}}\right)^2 + \left(\frac{t_t}{t_{t0}}\right)^2 = 1$$

其中：t_n 为法向牵引，t_s / t_t 为两个切向牵引；t_{n0}、t_{s0}、t_{t0} 为对应强度。

- Mode I（法向开裂）参数主要来自法向拉伸实验
- Mode II（剪切滑移）参数主要来自搭接剪切实验
- 混合加载时，cohesive 单元可同时考虑起裂与损伤演化

4. 如何由实验标定参数

A 法向拉伸 → 标定 Mode I

- 初始刚度 K_n
- 峰值强度：t_{n0}
- 起始分离：$\delta_{n0} = \frac{t_{n0}}{K_n}$
- 断裂能：G_{Ic}（由曲线面积确定）
- 若采用双线性模型：$\delta_{nf} = \frac{2G_{Ic}}{t_{n0}}$

对应胶层开裂、剥离能力。

B 搭接剪切 → 标定 Mode II

- 初始刚度 K_s
- 峰值强度：t_{s0}
- 起始滑移：$\delta_{s0} = \frac{t_{s0}}{K_s}$
- 断裂能：G_{IIc}（由曲线面积确定）
- 若采用双线性模型：$\delta_{sf} = \frac{2G_{IIc}}{t_{s0}}$

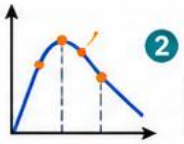
对应胶层抗剪承载与滑移失效能力。

两类实验共同确定 cohesive 本构：弹性刚度 + 强度准则 + 损伤演化 + 最终失效。

5. 工程使用流程



1 实验测试
搭接剪切与法向拉伸获得载荷–位移曲线



2 曲线换算/参数拟合
换算名义应力–分离/滑移曲线，形成双线性本构并拟合参数



输入有限元 Cohesive 单元
设置界面参数与损伤准则，构建数值模型

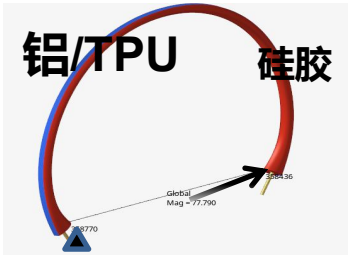
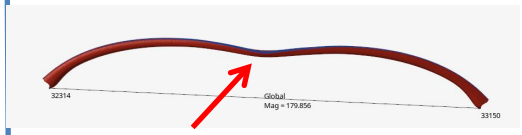
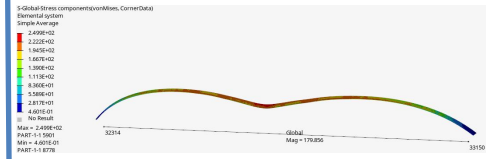
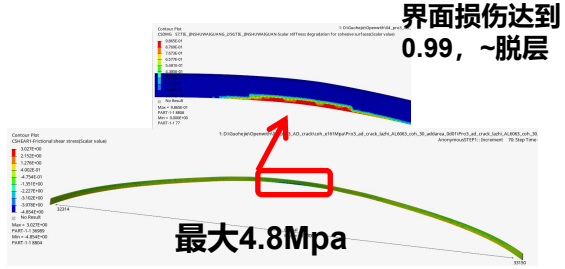
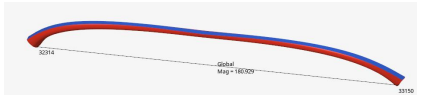
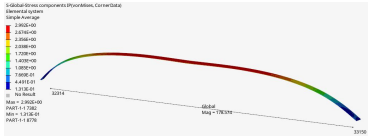
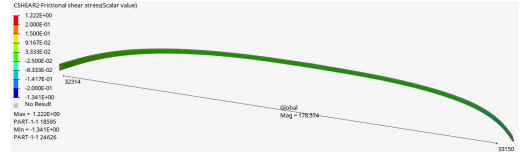
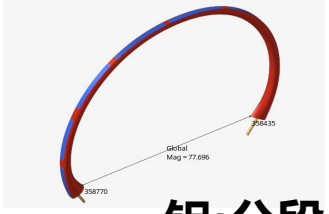
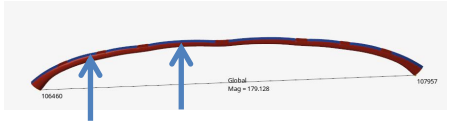
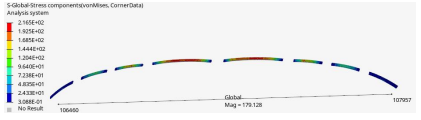
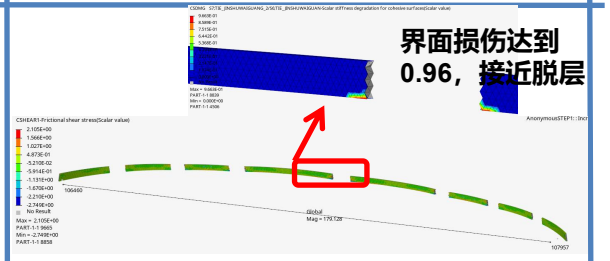


4 预测起裂、扩展与失效
分析胶层起裂位置、扩展路径及结构强度与耐久性

正拉实验给出法向开裂参数，搭接剪切给出剪切滑移参数，二者结合可建立胶层界面力学模型。

5.4 胶水拉直分层仿真-示例

- 背景：ID外观设计，分析金属外观在拉伸至180mm的分层情况，包括铝/TPU/多段铝表观对比；
- 工况：固定一端钛丝，一端施加位移载荷，从原始77mm距离，拉伸至180mm；
- 结论：整段铝局部拉压失稳屈曲，失稳位置界面剪应力4.8Mpa大于剪切强度3Mpa，脱胶风险高；TPU未失稳，界面剪应力小于3Mpa，脱层风险低；分段铝合金中心分段交界面局部剪应力大，有脱粘风险；胶水层界面剪应力：$T_{铝}>T_{多段铝}>T_{tpu}$，

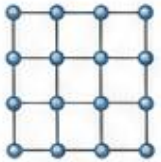
材料	原始	变形	表层本体应力	胶水界面剪应力
铝				
	钛丝 原始77.8mm	平面外拉压失稳屈曲	250Mpa	界面损伤达到0.99，~脱层 最大4.8Mpa
tpu				
		拉伸至180mm，未失稳	2.9Mpa	整体0.2Mpa以下，无损伤
多段铝				
铝:分段		分段表面变形不连续	216.5Mpa	界面损伤达到0.96，接近脱层 分段交界面处剪应力大，局部接近3Mpa

6.1 镍钛合金的应用

3 物理机理：为什么镍钛适合耳夹耳机？

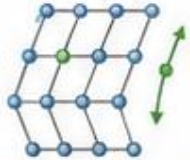
微观/相变机理（超弹性过程示意）

1 初始状态：奥氏体（形状稳定）



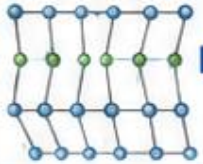
材料处于奥氏体相，晶体结构稳定，耳夹保持原始形状。

2 佩戴张开耳夹：受力后发生应力诱导马氏体转变



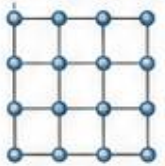
外力作用使材料发生应力诱导马氏体转变，结构可在较低附加应力下发生大变形。

3 贴合耳廓：在较大应变下仍维持较低附加应力



马氏体相可通过变形适配耳廓曲线，保持较低夹持压力，提升舒适性。

4 松开后：马氏体逆转回奥氏体，耳夹恢复原始形状

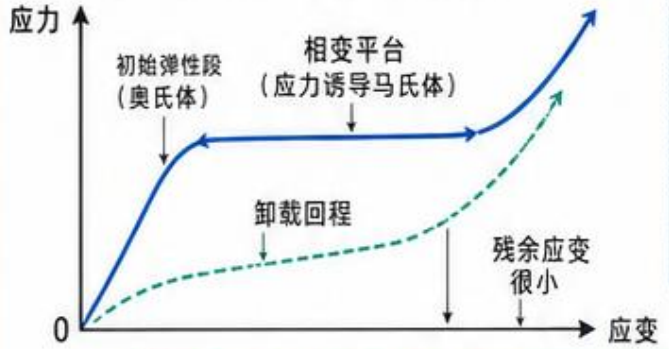


卸载后，马氏体逆转为奥氏体，耳夹自动回弹，恢复原始形状。

两大核心概念

- 超弹性（Superelasticity）：在室温或体温附近，通过“应力诱导相变”实现大应变可恢复；卸载后自动回弹。
- 形状记忆效应（Shape Memory Effect）：材料低温变形后，加热可恢复预设形状；在耳机里更多利用的是超弹性与热定型后的形状保持能力。

受力—变形行为示意图（镍钛合金）



相比普通不锈钢弹片，镍钛在较大位移下可保持更平缓的夹持力变化，有助于兼顾稳固佩戴与舒适性。

耳夹场景中的力学意义

- 开口变大时：不容易永久变形
- 夹持耳朵时：接触力更平稳，减少局部压痛
- 长期使用后：结构更易维持初始夹持状态

材料路径示意（耳夹臂横截面层次）



1. 外层硅胶/TPU接触层（舒适、防滑）
2. 中间镍钛丝/镍钛片（核心回弹骨架）
3. 局部塑胶支撑件（定位、限位）
4. 与主机腔体连接区域（装配固定）



总结要点

1 应用价值

镍钛合金让耳夹耳机在“轻、柔、稳”之间取得更好平衡。



2 核心优势

- ✓ 大变形可恢复
- ✓ 夹持力更平缓
- ✓ 耐循环开合

3 设计关键

要结合线径、热处理、目标夹持力、包胶结构与寿命要求协同优化。

6.2 镍钛金属疲劳P-E-N建立示意

SHOKZ 韶音

1 NiTi 在耳机中的典型应用



耳挂（Ear Hook）



颈挂骨架（Neckband）



弹片 / 复位片
（Spring Leaf）



夹持/转轴复位结构
（Clip / Hinge）

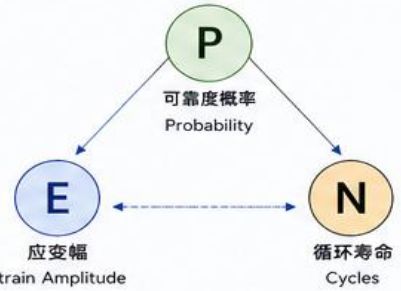
优势

- 超弹性（6~8% 可回复应变）
- 高疲劳寿命，抗反复弯折
- 耐腐蚀、耐磨损、重量轻

主要失效模式

- 循环相变导致残余应变累积
- 裂纹萌生与扩展（表面 / 缺口处）
- 回弹力衰减，功能失效

2 P-E-N 曲线的含义（可靠度视角）

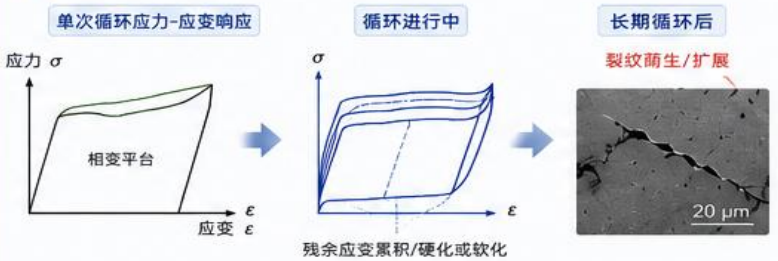


$$P = R(N|E)$$

在给定应变幅 E 下，循环 N 次后仍不失效的概率（可靠度）。

通过 Coffin–Manson 标定 E–N 基准曲线，再结合寿命分布，得到不同可靠度等级下的 P–E–N 曲线（如 P50 / P90 / P95 / P99）。

3 NiTi 疲劳机理（超弹性为例）

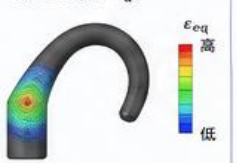


- NiTi 疲劳与应力诱发马氏体相变、残余应变、平台应力、循环软化 / 硬化等密切相关。
- 失效形式：表面裂纹 → 扩展 → 断裂；或回弹力下降 → 功能失效。

4 Coffin–Manson 标定流程（获得 E–N 基准曲线）

1 定义应变幅 E

通过试验或有限元，将结构弯折/张开位移转换为最大等效应变幅 E_a。



2 疲劳试验

在不同应变幅 E 下进行对称循环弯折试验



记录失效循环次数 N_f（断裂或功能失效）

3 数据处理

计算应变幅 E_a 与失效循环次数 N_f

序号	E_a (%)	N_f (cycles)
1	2.0	1.2E+07
2	1.6	4.5E+07
3	1.2	1.6E+08
…	…	…

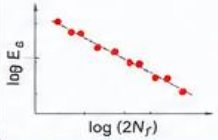
4 Coffin–Manson 拟合

对数据进行对数拟合：

$$E_a = C(2N_f)^m$$

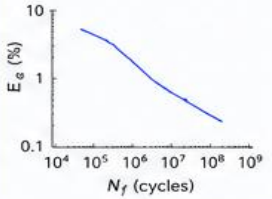
或

$$\log E_a = \log C + m \log(2N_f)$$



5 得到 E–N 中位寿命曲线（P50）

P50（中位寿命）
即 50% 可靠度的 E–N 曲线



说明：E_a 为等效应变幅（建议使用等效塑性应变或相变等效应变）；对称循环比 $R = -1$（全反向弯折）。

5 考虑寿命离散性：从 E–N 到 P–E–N

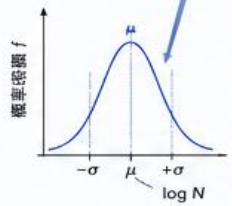
寿命分布假设

通常采用对数正态分布或 Weibull 分布

对数正态分布示例：

$$\log N \sim N(\mu, \sigma)$$

- μ：对数寿命均值
- σ：对数寿命标准差



可靠度定义

$$P = R(N|E) = P(\text{寿命} > N|E)$$

在应变幅 E 下，寿命大于 N 的概率。

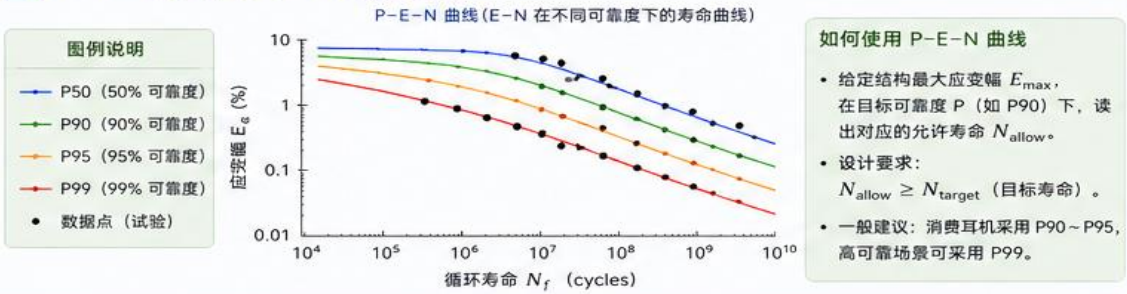
由分布得到可靠度曲线

将分布函数转换为可靠度：

$$P = 1 - F_N(N|E)$$

不同 P（如 50%、90%、95%、99%）对应不同的寿命 N_P。

6 P–E–N 曲线示例（NiTi 超弹性材料）



如何使用 P–E–N 曲线

- 给定结构最大应变幅 E_{max}，在目标可靠度 P（如 P90）下，读出对应的允许寿命 N_{allow}。
- 设计要求：$N_{allow} \geq N_{target}$（目标寿命）。
- 一般建议：消费耳机采用 P90～P95，高可靠场景可采用 P99。

7 设计建议（提升 NiTi 疲劳寿命）

控制应变幅
降低最大等效应变，避免超过相变平台过多。

减小应力集中
优化圆角、过渡、表面光洁度。

表面与热处理优化
抛光 / 电解抛光、稳定化热处理、去除表面缺陷。

合理结构设计
避免过度弯折 / 反向折叠，预留足够回弹空间。

环境因素考虑
避免汗液腐蚀、高温老化，必要时表面镀层。

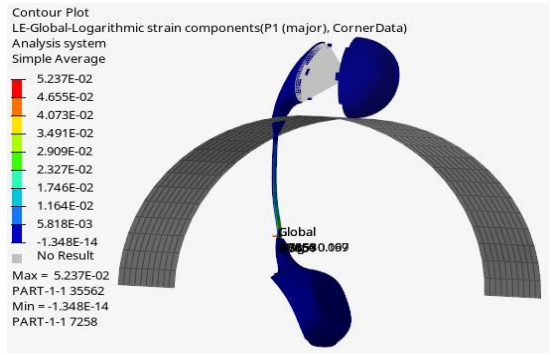
8 测试与报告要点

项目	建议内容
材料状态	成分、热处理工艺、表面状态
试样形状	几何尺寸、厚度、弯折半径
试验条件	温度、湿度、频率、R = −1
应变测量	应变计算方法或应变片位置
失效判据	断裂 / 回弹力下降 ≥ X% / 功能失效
数据结果	E–N 数据、分布参数 μ、σ、P–E–N 曲线（P50/P90/P95 /P99）

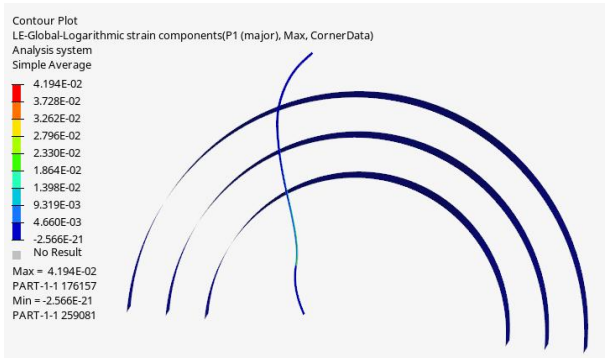
6.3 镍钛金属拉直疲劳

- 背景：当前更新版本后，钛片弧长减小，曲率变大；
- 疲劳分析：更新设计后拉直到相同距离，最大第一主应变0.073远大于前期设计0.042，通过降低塑胶件，减小钛片厚度已降低至小于LK水平，持续优化设计中；

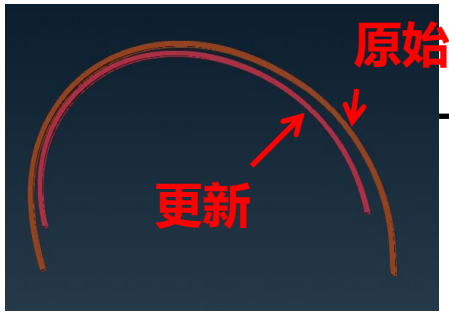
前期设计



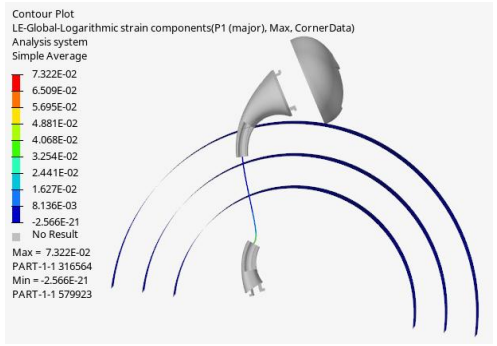
LK最大主应变P1:0.052



winning前期设计 P1=0.042

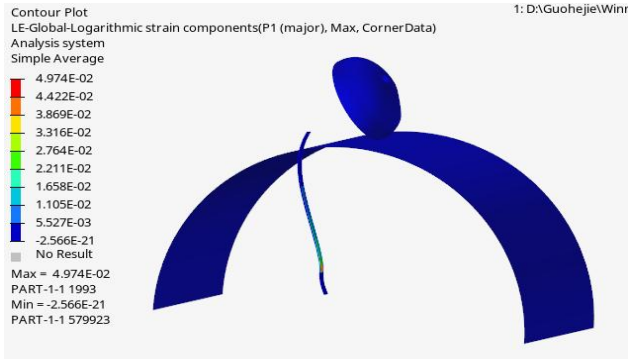


最近更新方案



winning更新方案 P1=0.073

塑胶件约束过高

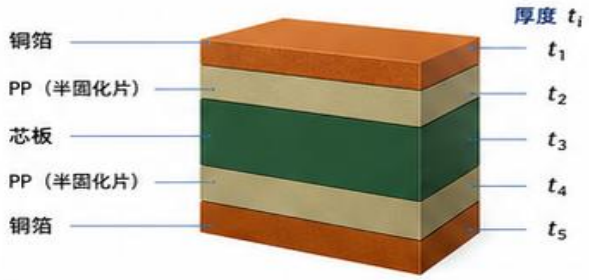


P1:0.0497

降低塑胶件，减小钛片厚度

7.1 硬件相关材料及其力学性能

1 PCB（印刷电路板）— 叠层模量体积平均方法



体积平均法计算等效模量（E_{eff}）

$$E_{eff} = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_i \cdot t_i}{\sum_{i=1}^{n} t_i}$$

其中：

E_i：第 i 层材料的弹性模量

t_i：第 i 层材料的厚度

n：总层数

常见PCB材料典型模量（参考值）

材料	弹性模量 E (GPa)	泊松比 ν
铜箔（电解铜）	110	0.34
PP（半固化片）	3.5 ~ 4.5	0.40
FR-4 芯板	18 ~ 22	0.18

示例：4层板（对称结构）

材料	厚度 t (mm)	模量 E (GPa)
铜箔	0.035	110
PP	0.075	4.0
芯板 (FR-4)	0.400	20
PP	0.075	4.0
铜箔	0.035	110

计算结果：$E_{eff} \approx 23.9$ GPa

说明：E_{eff} 越高，PCB 刚性越大，不易变形翘曲

2 硅（Silicon）—芯片材料的模量与CTE及热失配引起的翘曲

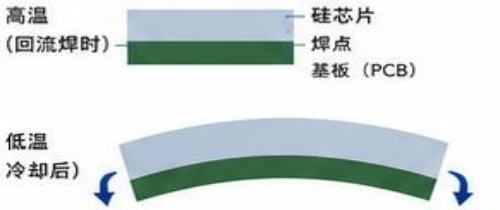
硅（单晶 Si）典型特性

项目	典型值
弹性模量 E	约 130 ~ 170 GPa（<100> 方向 ≈ 130 GPa）
泊松比 ν	0.22 ~ 0.28
热膨胀系数 CTE (α)	2.6 ~ 3.0 ppm/°C（25 ~ 100°C）
导热系数	约 130 ~ 150 W/m·K

与基板材料的CTE对比（ppm/°C）

材料	CTE (25 ~ 100°C)
硅（Si）	2.6 ~ 3.0
FR-4（X-Y）	14 ~ 18
FR-4（Z）	50 ~ 70
铜（Cu）	16.5 ~ 17
PI（聚酰亚胺）	20 ~ 35

CTE 失配导致的翘曲示意（回流焊冷却后）



因硅与基板 CTE 失配，冷却后产生翘曲 / 应力

影响与后果

- 芯片翘曲 / 应力增大
- 焊点疲劳与裂纹风险上升
- 可靠性下降（开裂、失效）
- 影响声学性能与一致性

降低翘曲的常用方法

- 选择低CTE基板 / 芯板
- 对称结构设计
- 优化层叠与铜箔分布
- 控制回流焊曲线

3 镀铜（Copper Plating）— 在PCB和压感/触控中的应用

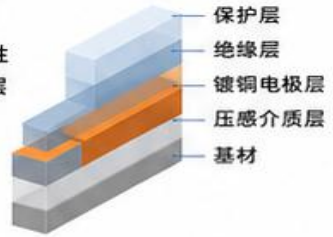
在 PCB 中的应用

- 通孔（PTH）导电
- 表面布线与信号传输
- 提升可焊性与可靠性
- 电磁屏蔽（接地层）



在压感 / 触控中的应用

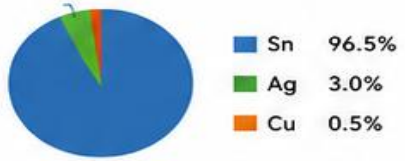
- 镀铜导电层作为电极
- 提供均匀电场分布
- 提升灵敏度与一致性
- 常见：铜箔 / 铜镀层 / ITO 复合结构



镀铜工艺：电镀铜（PTH/全板镀铜）/ 化学镀铜（非导通孔）

4 焊点（Solder Joint）—SAC305 基本性能

SAC305 成分（质量百分比）



SAC305 基本性能（参考值）

项目	SAC305
熔点（Solidus / Liquidus）	217°C / 220°C
密度	7.37 g/cm³
弹性模量	~ 48 GPa
剪切强度	~ 30 ~ 40 MPa
拉伸强度	~ 45 ~ 60 MPa
延伸率	~ 30 ~ 40 %
热导率	~ 57 W/m·K
热膨胀系数（25~100°C）	~ 22 ppm/°C
疲劳寿命（ΔT=100°C）	> 1000 cycles

特点

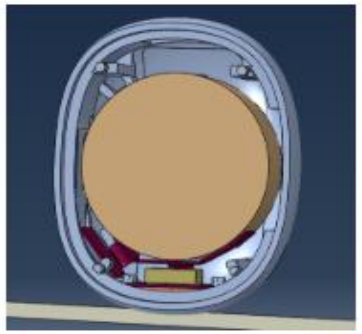
- 无铅环保，符合 RoHS
- 润湿性好，可焊性高
- 机械强度与抗疲劳性能优异
- 广泛应用于消费电子

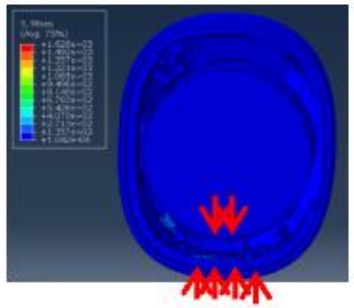


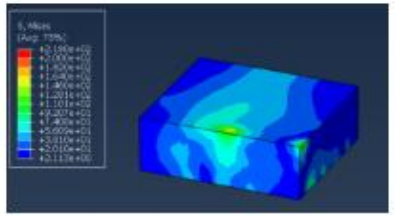
应用：耳机 PCB 的芯片焊接、连接器焊接、麦克风/扬声器焊接等

7.2 Gsensor跌落仿真

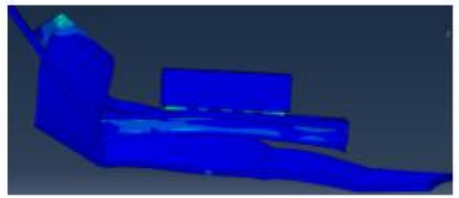
- 背景：当前更新版本后，钛片弧长减小，曲率变大；
- 结论：有电池撞击风险，焊点有跌落失效风险；增加限位柱设计，防止电池撞击；钢板厚度增加及底部避空设计，焊点跌落应变从0.028降低至0.0078；





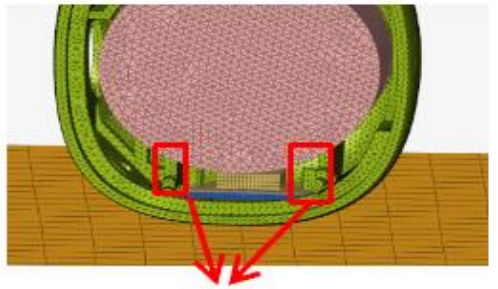


Gsensor受电池撞击应力压达218Mpa

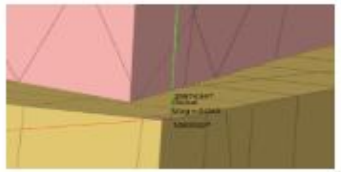


最大应变0.023

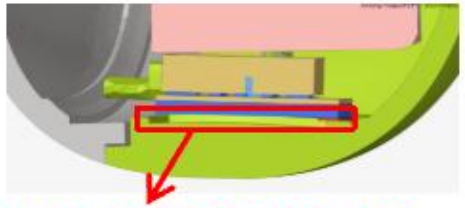
优化



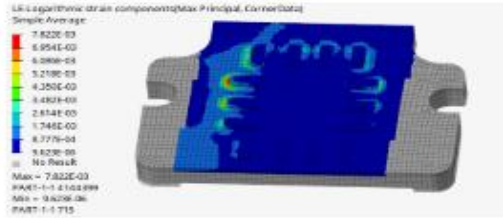
识别撞击风险：限位柱，支撑电池，防止撞击gsensor



最小距离0.043mm



识别焊点开裂风险：增加底部避空设计，减小PCBA变形



焊点最大应变0.0078

8 常规金属在耳机的应用

SHOKZ 韶音

1 铝合金 Aluminum Alloy（充电盒上盖）

典型应用

充电盒上盖（外观件），要求外观质感好、轻量化、耐腐蚀、且有一定的结构强度与抗跌落性能。



材料特点

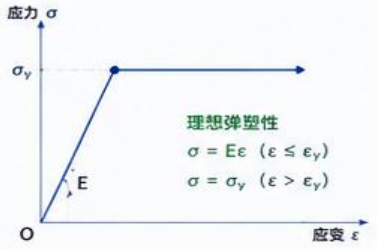
- 密度低，易加工（CNC/冲压），表面阳极氧化或喷砂质感好。
- 导热性好，有助于散热。
- 强度适中，需合理设计壁厚和加强筋避免变形与压痕。

力学与物理性能（典型值）

性能	典型值 (6061-T6)
密度 ρ (g/cm³)	2.70
弹性模量 E (GPa)	68 ~ 72
泊松比 ν	0.33
屈服强度 σ_y (MPa)	240 ~ 280
抗拉强度 σ_u (MPa)	310 ~ 340
伸长率 δ (%)	10 ~ 15
硬度 HB	95 ~ 110
热膨胀系数 CTE (ppm/℃)	22 ~ 24
导热系数 (W/m·K)	130 ~ 170

理想弹塑性模型（用于仿真分析）

充电盒上盖在受压/受冲击时，可采用理想弹塑性模型进行结构仿真。



模型参数示例（6061-T6）

参数	典型值
弹性模量 E (GPa)	69
屈服强度 σ_y (MPa)	250
泊松比 ν	0.33

说明

实际材料存在加工硬化、各向异性与循环软化等行为，该模型适用于结构强度评估与初步设计。

2 不锈钢 Stainless Steel（SUS）

典型应用

弹片、铜片、网罩、转轴、滑轨、卡扣、螺丝、结构支架等。



材料特点

- 高强度、高刚度，耐磨、耐疲劳和耐腐蚀性优异。
- 弹性好（如 SUS301），适合做弹片与高疲劳结构件。
- 加工硬化明显，冲压/折弯时需考虑回弹。

常用牌号

牌号	特点	典型应用
SUS301	弹性好，冷作后强度高	弹片、卡扣、弹簧片
SUS304	综合性能好，耐腐蚀	结构件、网罩、螺丝等
SUS316	耐汗液好、腐蚀更好	高耐腐蚀外露件
SUS430	铁素体不锈钢，可磁吸	磁吸件、屏蔽件

力学与物理性能（以 SUS304 为例）

性能	典型值
密度 ρ (g/cm³)	7.9 ~ 8.0
弹性模量 E (GPa)	190 ~ 200
泊松比 ν	0.29 ~ 0.30
屈服强度 σ_y (MPa)	205 ~ 275
抗拉强度 σ_u (MPa)	520 ~ 750
伸长率 δ (%)	40 ~ 60（退火态）
硬度 HB	150 ~ 200（退火态）
热膨胀系数 CTE (ppm/℃)	16 ~ 17
导热系数 (W/m·K)	15 ~ 17

设计关注点

回弹控制、疲劳寿命、表面耐磨与耐腐蚀（汗液/盐雾）。装配公差与润滑。

3 铜合金 Copper Alloy

典型应用

充电触点、弹片端子、连接器端子、接地弹片、屏蔽件等电连接部件。



材料特点

- 导电、导热性能优异，适合做电连接和散热。
- 弹性与耐疲劳性能好，保证长期接触可靠性。
- 易氧化，通常通过镀金 / 镀银/镀锡等表面处理提高耐蚀性和导电可靠性。

常见铜合金及特性

材料	弹性模量 (GPa)	特点	典型应用
磷青铜 (P-Bronze)	110 ~ 125	弹性好，耐疲劳优	弹片、端子
铍铜 (BeCu)	125 ~ 135	高弹性，高疲劳寿命	高可靠弹片
黄铜 (Brass)	95 ~ 110	加工性好，成本低	端子、装饰件
紫铜 (Cu)	~110	导电性好，延展性佳	导电片、焊片

力学与物理性能（以磷青铜为例）

性能	典型值
密度 ρ (g/cm³)	8.7 ~ 8.9
弹性模量 E (GPa)	110 ~ 125
屈服强度 σ_y (MPa)	200 ~ 500（视状态）
抗拉强度 σ_u (MPa)	400 ~ 700
伸长率 δ (%)	15 ~ 30
热膨胀系数 CTE (ppm/℃)	16 ~ 18
导电率 (% IACS)	15 ~ 40%

设计关注点

接触电阻、镀层可靠性、弹性衰减、耐磨与疲劳寿命。

选材建议

- 追求轻量化与外观质感：优先选用铝合金（如 6061-T6）。
- 需要高强度与高疲劳：优先选用不锈钢弹片/结构件（如 SUS301/SUS304）。
- 需要高导电与弹性接触：优先选用铜合金（如磷青铜、铍铜），并进行表面镀层处理。

符号说明

ρ：密度　E：弹性模量　σ_y：屈服强度 (0.2% 偏移)　σ_u：抗拉强度　ν：泊松比
CTE：热膨胀系数　HB：布氏硬度　IACS：国际退火铜标准导电率